

LISTA DE EXERCÍCIOS 4.6

1. Explique brevemente o funcionamento e forneça algumas características do modelo de alocação indexado.

Resposta: segundo esse modelo de alocação de arquivos, é necessário o uso de uma tabela de índice para o acesso a blocos de arquivo em disco. Essa tabela pode ter acesso direto aos blocos em disco ou cada entrada pode fazer referência a uma ou mais tabelas, de modo a aumentar a quantidade de blocos a serem mapeados (e por conseguinte, o tamanho do arquivo a ser referenciado). O acesso aos blocos componentes do arquivo é aleatório. Não há fragmentação externa, mas possui a sobrecarga do bloco indexado

2. Discorra sobre o desempenho das estratégias de alocação discutidas nessa unidade (contíguo, ligado e indexado).

Resposta: estratégia de alocação contígua é ótima para acesso sequencial e aleatório. A estratégia de alocação ligada (linked) é boa para acesso sequencial, mas não aleatório. A estratégia indexada é mais complexa, pois o acesso ao bloco de dados pode requerer duas (ou mais) leituras de índice de bloco e então leitura de bloco de dados. O agrupamento de blocos (clustering) pode ajudar a melhorar a vazão, e reduzir sobrecarga de CPU.

3. Qual é o papel do bit vector ou bit map em gerenciamento de espaço livre?

Resposta: bit vector ou bit map permite o registro de blocos livres no FS. Com isso é possível rastrear blocos/clusters disponíveis em disco. Vale ressaltar que a estrutura de bit map requer espaço extra para armazenamento.

4. Por que a estrutura de lista ligada para representação de espaço livre em disco é eficiente?

Resposta: por que nesse caso específico, para se encontrar um espaço vazio, basta utilizar o primeiro elemento da lista ligada.

5. Por que buffer cache é uma implementação complexa em termos de integração entre gerenciamento de memória e gerenciamento de arquivos?

Resposta: o *buffer cache* é uma representação em memória de blocos frequentemente usados do arquivo. Dependendo da integração entre as unidades de gerenciamento de memória e de gerenciamento de arquivo, o *buffer cache* pode ser usado por ambas. Caso essa integração não seja adequada/otimizada, é necessário se replicar o *buffer cache* em páginas para acesso por um processo em memória principal.

6. Qual é a relação entre o *buffer cache* e os modelos de escrita síncrono e assíncrono?

Resposta: o modelo de escrita síncrono pressupõe um reconhecimento (ack) da operação em disco. Com isso, as otimizações que seriam alcançadas pelo *buffer cache* não seriam aproveitadas. No caso do modelo assíncrono, ocorre a solicitação de leitura/escrita e o processo pode realizar outras tarefas. Assim, após a bufferização do arquivo (ou parte dele) para a memória, as operações de leitura/escrita podem ocorrer independente do ack da operação em disco, sendo realizado apenas um *commit* ao final.